

2 Monitoring von Sockets

2.1) Wie viele Sockets sind insgesamt geöffnet?

- 100 total Ports

svchost.exe	0448	UDP	1900	ssdp	res0::21bc:07d2...	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	15192	UDP	2177	qwave	fd00::28aa:1a3:...	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	15192	UDP	2177	qwave	fd00::b7e7:372...	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	15192	UDP	2177	qwave	fe80::21bc:8f52...	DESKTOP-FKEHREB
dasHost.exe	5308	UDP	3702	ws-disco...	::	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	2956	UDP	3702	ws-disco...	::	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	4880	UDP	4500	ipsec-msft	::	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	2816	UDP	5353		::	DESKTOP-FKEHREB
chrome.exe	15236	UDP	5353		::	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	2816	UDP	5355	llmnr	::	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	6448	UDP	54252		fe80::21bc:8f52...	DESKTOP-FKEHREB
svchost.exe	6448	UDP	54253		::1	DESKTOP-FKEHREB
dasHost.exe	5308	UDP	61630		::	DESKTOP-FKEHREB
dasHost.exe	5308	UDP	61634		::	DESKTOP-FKEHREB

100 Total Ports, 20 Remote Connections, 1 Selected

NirSoft Freeware. <https://www.nirsoft.net>

2.2) Wie unterscheiden sich die Einträge von TCP und UDP Sockets?

Merkmal	TCP	UDP
Verbindung	Ja (Handshake)	Nein
Geschwindigkeit	Langsamer, aber sicher	Schneller, aber unsicher
Garantie	Reihenfolge + Fehlerfreiheit	Keine Garantie
State sichtbar?	Ja (LISTENING, ESTABLISHED usw.)	Nein (kein Verbindungsstatus)
Beispiel	Webseiten, Emails, SSH, FTP	Online-Spiele, Streaming, DNS

2.3) Was bedeutet die Spalte „State“ bei TCP Sockets?

- LISTENING: Socket wartet auf eingehende Verbindungen.
- ESTABLISHED: Verbindung ist aktiv und Daten fließen.
- TIMEWAIT: Verbindung wurde beendet, wartet noch auf vollständige Schließung.
- CLOSEWAIT: Andere Seite hat Verbindung beendet, aber eigene Seite noch nicht.
- SYNSENT / SYNRECEIVED: Verbindungsaufbau im Gange.

2.4) Wie viele Server Ports hat Ihr Rechner geöffnet (state=Listening)?

- Filter in CurrPorts auf `State = Listening` setzen.
- Nur die Einträge zählen, wo "Listening" steht.
- 37 Listening sockets. 82 total ports (TCP-Listening, UDP)

Process Name	Proces...	Protocol	Local Port	Local Por...	Local Address	Remote ...	Remote ...	Remote ...	Remote Host Name	State	Sent Bytes	Received Bytes
svchost.exe	1108	TCP	135	epmap	::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
System	4	TCP	445	microsof...	::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
System	4	TCP	5357	wsd	::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12025		::1	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12110		::1	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12119		::1	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12143		::1	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12465		::1	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12563		::1	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12993		::1	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12995		::1	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
lsass.exe	920	TCP	49664		::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
wininit.exe	840	TCP	49665		::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	1360	TCP	49666		::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	1892	TCP	49667		::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
spoolsv.exe	3352	TCP	49668		::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
services.exe	912	TCP	49734		::	::	::	::	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	1108	TCP	135	epmap	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
System	4	TCP	139	netbios-s...	192.168.178.48	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	10992	TCP	5040		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
lgghub_updater...	4916	TCP	9180		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12025		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12110		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12119		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12143		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12465		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12563		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12993		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
NortonSvc.exe	3880	TCP	12995		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
lsass.exe	920	TCP	49664		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
wininit.exe	840	TCP	49665		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	1360	TCP	49666		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	1892	TCP	49667		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
spoolsv.exe	3352	TCP	49668		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
services.exe	912	TCP	49734		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
System	4	TCP	445	microsof...	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
System	4	TCP	5357	wsd	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	9020	UDP	123	ntp	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
System	4	UDP	137	netbios-ns	192.168.178.48	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
System	4	UDP	138	netbios-...	192.168.178.48	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	4880	UDP	500	isakmp	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	6448	UDP	1900	ssdp	127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	6448	UDP	1900	ssdp	192.168.178.48	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	15192	UDP	2177	qwave	192.168.178.48	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	2956	UDP	3702	ws-disco...	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
dasHost.exe	5308	UDP	3702	ws-disco...	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	4880	UDP	4500	ipsec-msft	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	10992	UDP	5050		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
chrome.exe	15236	UDP	5353		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
chrome.exe	12760	UDP	5353		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	2816	UDP	5353		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	2816	UDP	5355	llmnr	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
chrome.exe	12760	UDP	51311		192.168.178.48	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening	358	130
svchost.exe	6448	UDP	54254		192.168.178.48	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	6448	UDP	54255		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
msedgewebv...	14616	UDP	54410		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	4840	UDP	57281		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
nvcontainer.exe	22148	UDP	61434		127.0.0.1	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
dasHost.exe	5308	UDP	61629		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
dasHost.exe	5308	UDP	61633		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	2956	UDP	62295		0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	0.0.0.0	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	9020	UDP	123	ntp	::	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	4880	UDP	500	isakmp	::	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	6448	UDP	1900	ssdp	::1	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	6448	UDP	1900	ssdp	fe80::21bc:8f52...	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	Listening		
svchost.exe	15192	UDP	2177	qwave	fd00::28aa:1a3...	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	DESKTOP-FKEHREB	Listening		

82 Total Ports, No Remote Connections, 37 Selected

NirSoft Freeware. <https://www.nirsoft.net>

2.5) Wie viele Sockets (ESTABLISHED) werden neu geöffnet, wenn Sie die Messung nach einer Minute erneut durchführen bzw. die Ergebnisse aktualisieren?

1. Verbindungen Filtern, auswählen und speichern
2. Messungen vergleichen

Erste Messung

Prozessname	PID	Protokoll	Lokaler Port	Lokale IP	Remote Port	Remote IP	Remote Hostname
svchost.exe	3300	TCP	59265	192.168.178.48	443	172.211.123.249	
NortonSvc.exe	3880	TCP	27196	192.168.178.48	443	23.48.23.63	a23-48-23-63.deploy.static.akamaitechnologies
NortonSvc.exe	3880	TCP	49112	192.168.178.48	443	34.73.71.173	173.71.73.34.bc.googleusercontent.c
nllToolsSvc.exe	4052	TCP	6746	192.168.178.48	443	13.83.93.5	
nllToolsSvc.exe	4052	TCP	27121	192.168.178.48	443	13.83.93.5	
chrome.exe	12760	TCP	6737	192.168.178.48	5228	64.233.167.188	wl-in-f188.1e100.net
chrome.exe	12760	TCP	27145	192.168.178.48	443	162.159.138.234	
chrome.exe	12760	TCP	27178	192.168.178.48	443	104.18.30.192	
chrome.exe	12760	TCP	27181	192.168.178.48	443	104.18.13.178	
chrome.exe	12760	TCP	27186	192.168.178.48	443	34.36.71.237	237.71.36.34.bc.googleusercontent.c
chrome.exe	12760	TCP	27187	192.168.178.48	443	34.160.67.133	133.67.160.34.bc.googleusercontenti
chrome.exe	12760	TCP	27194	192.168.178.48	443	23.50.131.29	a23-50-131-29.deploy.static.akamaitechnologies
chrome.exe	12760	TCP	27195	192.168.178.48	443	104.18.32.47	
chrome.exe	12760	TCP	27197	192.168.178.48	443	23.50.131.29	a23-50-131-29.deploy.static.akamaitechnologies
chrome.exe	12760	TCP	27198	192.168.178.48	443	172.64.155.209	
chrome.exe	12760	TCP	57480	192.168.178.48	443	162.159.135.234	
chrome.exe	12760	TCP	57495	192.168.178.48	443	35.186.224.45	45.224.186.35.bc.googleusercontenti

zweite Messung

Prozessname	PID	Protokoll	Lokaler Port	Lokale IP	Remote Port	Remote IP	Remote Hostname
svchost.exe	3300	TCP	59265	192.168.178.48	443	172.211.123.249	
NortonSvc.exe	3880	TCP	49112	192.168.178.48	443	34.73.71.173	173.71.73.34.bc.googleusercontent.c
nllToolsSvc.exe	4052	TCP	6746	192.168.178.48	443	13.83.93.5	
nllToolsSvc.exe	4052	TCP	27121	192.168.178.48	443	13.83.93.5	
chrome.exe	12760	TCP	6737	192.168.178.48	5228	64.233.167.188	wl-in-f188.1e100.net
chrome.exe	12760	TCP	27145	192.168.178.48	443	162.159.138.234	
chrome.exe	12760	TCP	27195	192.168.178.48	443	104.18.32.47	
chrome.exe	12760	TCP	27198	192.168.178.48	443	172.64.155.209	
chrome.exe	12760	TCP	57480	192.168.178.48	443	162.159.135.234	
chrome.exe	12760	TCP	57495	192.168.178.48	443	35.186.224.45	45.224.186.35.bc.googleusercontenti
NortonSvc.exe	3880	TCP	27201	192.168.178.48	443	2.16.168.103	a2-16-168-103.deploy.static.akamaitechnologie

Ergebnis

Typ	Prozessname	Lokaler Port	Remote-IP	Remote-Hostname	Bemerkung
Fehlt	NortonSvc.exe	27196	23.48.23.63	a23-48-23-63.deploy.static.akamaitechnologies.com	Verbindung geschlossen
Fehlt	chrome.exe	27178	104.18.30.192		Verbindung geschlossen
Fehlt	chrome.exe	27181	104.18.13.178		Verbindung geschlossen
Fehlt	chrome.exe	27186	34.36.71.237	237.71.36.34.bc.googleusercontent.com	Verbindung geschlossen

Typ	Prozessname	Lokaler Port	Remote-IP	Remote-Hostname	Bemerkung
Fehlt	chrome.exe	27187	34.160.67.133	133.67.160.34.bc.googleusercontent.com	Verbindung geschlossen
Fehlt	chrome.exe	27194	23.50.131.29	a23-50-131-29.deploy.static.akamaitechnologies.com	Verbindung geschlossen
Fehlt	chrome.exe	27197	23.50.131.29	a23-50-131-29.deploy.static.akamaitechnologies.com	Verbindung geschlossen
Neu	NortonSvc.exe	27201	2.16.168.103	a2-16-168-103.deploy.static.akamaitechnologies.com	Neue Verbindung aufgebaut

2.6) Sehen Sie zahlreiche Sockets mit IP-Adresse 127.0.0.1? Finden Sie heraus, wofür diese IP Adresse benutzt wird und blenden Sie alle Sockets mit dieser Adresse aus.

127.0.0.1 ist die sogenannte Loopback-Adresse, das bedeutet, dass dein eigener Computer redet mit sich selbst, also eine Netzwerkverbindung innerhalb deines Rechners.

Viele Programme brauchen eine Möglichkeit, intern Daten auszutauschen, zum Beispiel:

- Ein Webbrowser (z.B. Chrome, Firefox) benutzt 127.0.0.1, wenn Plugins oder Erweiterungen lokal kommunizieren.
- Entwicklungsumgebungen wie Visual Studio, XAMPP oder Docker verwenden 127.0.0.1, um Server und Datenbanken lokal zu betreiben (z.B. ein Webserver wie Apache läuft lokal).
- Sicherheitssoftware (wie Antivirenprogramme) könnte sich selbst über 127.0.0.1 überwachen.
- Spiele oder Apps, die lokale APIs benutzen (z.B. Discord Overlay für Spiele).

Beispiel:

- Man startet einen kleinen lokalen Webserver (z.B. <http://127.0.0.1:8080/>), um eine Webseite zu testen, aber niemand aus dem Internet kann auf diese Webseite zugreifen.

Um diese Sockets auszublenden, gehst du so vor:

- Menü -> Options -> Advanced Filter
- Trage dort ein:

`exclude:both:tcpudp:127.0.0.1`

Die ganze 127.0.0.0/8 IP-Range (also von 127.0.0.0 bis 127.255.255.255) ist reserviert für Loopback. Aber fast immer wird einfach 127.0.0.1 genutzt.

2.7) Bestimmen Sie anhand der Portnummer und der Portliste für einige interessante/unbekannte Prozesse, mit welchem Protokoll diese kommunizieren.

- Bei der Bestimmung des Dienstes und Protokolls ist ausschließlich der Remote Port relevant, da der lokale Port vom Betriebssystem dynamisch vergeben wird und keine Zuordnung zu einem festen Protokoll hat.

Prozessname	Lokaler Port	Remote Port	Zieladresse	Dienst / Protokoll laut Portliste	Bemerkung
svchost.exe	59265	443	172.211.123.249	HTTPS (TCP)	Verschlüsselte Webkommunikation
NortonSvc.exe	27196	443	23.48.23.63 (a23-48-23-63.deploy.static.akamaitechnologies.com)	HTTPS (TCP)	Verbindung zu Cloud-Servern (Updates)
NortonSvc.exe	49112	443	34.73.71.173 (173.71.73.34.bc.googleusercontent.com)	HTTPS (TCP)	Vermutlich Google Cloud-Server
nllToolsSvc.exe	6746	443	13.83.93.5	HTTPS (TCP)	Microsoft Azure Cloud-Server (vermutlich)
nllToolsSvc.exe	27121	443	13.83.93.5	HTTPS (TCP)	Microsoft Azure Cloud-Server (vermutlich)
chrome.exe	6737	5228	64.233.167.188 (wl-in-f188.1e100.net)	Android Cloud Messaging	Verbindungen zu Google-Diensten

Prozessname	Lokaler Port	Remote Port	Zieladresse	Dienst / Protokoll laut Portliste	Bemerkung
				(Google Services TCP)	(Push)
chrome.exe	27145	443	162.159.138.234	HTTPS (TCP)	Webseitenbesuch oder Hintergrunddienste
chrome.exe	57480	443	162.159.135.234	HTTPS (TCP)	Webseitenbesuch oder Hintergrunddienste
NortonSvc.exe	27201	443	2.16.168.103 (a2-16-168-103.deploy.static.akamaitechnologies.com)	HTTPS (TCP)	neue Verbindung zu Akamai-Server

3 Details über die Kommunikationspartner ihres PCs

1) Finden Sie über WireShark heraus, wie das Programm „IPNetInfo“ die Informationen erhält. Welcher Server wird kontaktiert? Welches Protokoll wird verwendet?

Wir haben zuerst in CurrPorts ein Programm mit externer IP-Adresse markiert

Discord.exe	11316	TCP	6463	127.0.0.1	61516	127.0.0.1	kubernetes.do...	Establish...
Discord.exe	6296	TCP	61555	192.168.0.1...	443	https	162.159.138...	Establish...
Discord.exe	6296	TCP	62355	192.168.0.1...	443	https	162.159.133...	Establish...

und mit IPNetInfo abgefragt

Order	IP Address	Status	Country	Network Name	Owner Name	From IP	To IP	CIDR	Allocated	Contact Name	Address
1	162.159.138.234	Succeed	USA - California	CLOUDFLARE...	Cloudflare, Inc.	162.158.0.0	162.159.255.255	162.158.0.0/15	Yes	Cloudflare, Inc.	101 Townsend ...

Währenddessen lief Wireshark im Hintergrund.

Um gezielt den Datenverkehr von IPNetInfo zu beobachten, haben wir im Filterfeld den Begriff whois verwendet.

Daraufhin bekamen wir folgendes Ergebnis

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
35	5.974340	192.168.0.105	199.71.0.46	WHOIS	75 Query: n + 162.159.138.234
48	6.131994	199.71.0.46	192.168.0.105	WHOIS	1103 Answer: n + 162.159.138.234

wo sichtbar wird, dass unser PC (192.168.0.105) eine Anfrage an den Server 199.71.0.46 gesendet hat. Das verwendete Protokoll ist

WHOIS über TCP Port 43

Transmission Control Protocol, Src Port: 63791, Dst Port: 43, Seq: 1, Ack: 1, Len: 21
Source Port: 63791
Destination Port: 43

2) Im welchem Netz befindet sich der Web-Server, der in der ersten WireShark-Aufgabe aufgerufenen Web-Seite?

In der WHOIS-Antwort

Answer: NetRange:	162.158.0.0 - 162.159.255.255\n
Answer: CIDR:	162.158.0.0/15\n
Answer: NetName:	CLOUDFLARENET\n
Answer: NetHandle:	NET-162-158-0-0-1\n
Answer: Parent:	NET162 (NET-162-0-0-0-0)\n
Answer: NetType:	Direct Allocation\n
Answer: OriginAS:	AS13335\n
Answer: Organization:	Cloudflare, Inc. (CLOUD14)\n
Answer: RegDate:	2013-05-23\n
Answer: Updated:	2024-09-04\n
Answer: Comment:	All Cloudflare abuse reporting can be done via https://www.cloudflare.com/a...
Answer: Comment:	Geofeed: https://api.cloudflare.com/local-ip-ranges.csv\n
Answer: Ref:	https://rdap.arin.net/registry/ip/162.158.0.0\n

wir die Informationen zum Ziel-Server auslesen.

Der IP-Bereich 162.158.0.0/15 gehört zur Firma Cloudflare, Inc. mit Sitz in Kalifornien, USA. Das Netz trägt den Namen

CLOUDFLARENET und ist direkt von ARIN vergeben worden. Weitere Infos wie die Organisation (AS13335), Registrierungs- und Aktualisierungsdaten sowie Hinweise zur Abuse-Meldung waren ebenfalls enthalten.

3) Welche Informationen finden Sie über die HTWG?

Erstens, www.htwg-konstanz.de pingen:

```
1 PS C:\Users\mohsa\Github\Quartz> ping www.htwg-konstanz.de
2
3 Pinging cms.htwg-konstanz.de [141.37.20.31] with 32 bytes of data:
4 Reply from 141.37.20.31: bytes=32 time=1ms TTL=59
5 Reply from 141.37.20.31: bytes=32 time=1ms TTL=59
6 Reply from 141.37.20.31: bytes=32 time=1ms TTL=59
7 Reply from 141.37.20.31: bytes=32 time=1ms TTL=59
8
9 Ping statistics for 141.37.20.31:
10     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
11     Approximate round trip times in milli-seconds:
12         Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Die IP-Adresse ist 141.37.20.31

In IPNetInfo 141.37.20.31 eingegeben

```
1  % This is the RIPE Database query service.
2  % The objects are in RPSL format.
3  %
4  % The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
5  % See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html
6  %
7  % Information related to '141.37.0.0 - 141.37.255.255'
8  %
9  % Abuse contact for '141.37.0.0 - 141.37.255.255' is 'abuse@htwg-konstanz.de'
10
11 inetnum:          141.37.0.0 - 141.37.255.255
12 netname:          FH-KN
13 country:          DE
14 admin-c:          HKTW1-RIPE
15 tech-c:           HKTW1-RIPE
16 org:              ORG-HKTW1-RIPE
17 status:           LEGACY
18 remarks:          *****
19 remarks:          * DEFAULT ABUSE CONTACT: abuse@htwg-konstanz.de *
20 remarks:          *****
21 mnt-by:           BELWUE-MNT
22 mnt-by:           RIPE-NCC-LEGACY-MNT
23 created:          2002-04-25T09:54:38Z
24 last-modified:    2016-04-14T08:23:18Z
25 source:           RIPE
26 sponsoring-org:  ORG-BA9-RIPE
27
28 organisation:     ORG-HKTW1-RIPE
29 org-name:          Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung
30 country:          DE
31 org-type:          OTHER
32 address:           Brauneggerstr. 55
33 address:           78462 Konstanz, Germany
34 e-mail:            netzwerk@htwg-konstanz.de
35 admin-c:          HKTW1-RIPE
36 tech-c:           HKTW1-RIPE
37 abuse-c:          HKTW1-RIPE
38 mnt-ref:          BELWUE-MNT
39 mnt-by:           BELWUE-MNT
40 created:          2015-06-17T14:46:25Z
41 last-modified:    2022-12-01T17:31:18Z
42 source:           RIPE
43
44 role:              Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung
45 address:           Brauneggerstr. 55
46 address:           78462 Konstanz, Germany
47 e-mail:            netzwerk@htwg-konstanz.de
48 admin-c:          MS3208-RIPE
49 tech-c:           MS3208-RIPE
50 nic-hdl:          HKTW1-RIPE
51 abuse-mailbox:     abuse@htwg-konstanz.de
52 mnt-by:           BELWUE-MNT
53 created:          2015-06-17T14:46:25Z
54 last-modified:    2015-06-18T11:34:36Z
55 source:           RIPE
56
57 % Information related to '141.37.0.0/16AS553'
58
```

```
59 route: 141.37.0.0/16
60 descr: FH-KONSTANZ
61 origin: AS553
62 mnt-by: BELWUE-MNT
63 created: 1970-01-01T00:00:00Z
64 last-modified: 2001-09-22T09:32:38Z
65 source: RIPE
66
67 % This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.117 (ABERDEEN)
```

4 Sockets beim Laden einer Web-Seite

1) Bestimmen Sie die Anzahl Sockets, die geöffnet werden, wenn Sie www.spiegel.de herunterladen. a) Wenn es Sie interessiert: vergleichen Sie die Anzahl der Sockets mit und ohne Ad-Blocker

Wir haben in CurrPorts alle aktiven Verbindungen gefiltert, die vom Browserprozess `chrome.exe` geöffnet wurden. Dabei haben wir jeweils nach dem Laden von Spiegel, die Anzahl der aktiven Sockets gezählt einmal mit und einmal ohne Adblocker.

- Ohne Adblocker wurden **45 Sockets** geöffnet.

chrome.exe	10448	TCP	65057	192.168.0.1...	5228	173.194.76...	ws-in-f188.1e1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65128	192.168.0.1...	443	63.140.62.1...	ip-63-140-62...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65129	192.168.0.1...	443	3.160.150.97	server-3-160-1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65130	192.168.0.1...	443	136.243.25...	apiaddefend.c...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65131	192.168.0.1...	443	173.222.108...	a173-222-108...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65132	192.168.0.1...	443	142.250.185...	fra1650-in-f1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65133	192.168.0.1...	443	150.171.29...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65134	192.168.0.1...	443	34.255.187...	ec2-34-255-18...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65135	192.168.0.1...	443	173.222.108...	a173-222-108...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65136	192.168.0.1...	443	104.109.250...	a104-109-250...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65137	192.168.0.1...	443	13.32.118.84	server-13-32-1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65138	192.168.0.1...	443	142.250.185...	fra1649-in-f8...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65139	192.168.0.1...	443	104.225.86...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65141	192.168.0.1...	443	63.140.62.1...	ip-63-140-62...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65142	192.168.0.1...	443	173.222.108...	a173-222-108...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65143	192.168.0.1...	443	142.250.185...	fra1649-in-f2...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65148	192.168.0.1...	443	34.255.187...	ec2-34-255-18...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65149	192.168.0.1...	443	142.250.185...	fra1649-in-f8...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65151	192.168.0.1...	443	63.140.62.2...	ip-63-140-62...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65152	192.168.0.1...	443	74.121.140...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65154	192.168.0.1...	443	150.171.27...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65155	192.168.0.1...	443	35.71.131.1...	ae370ebes231...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65156	192.168.0.1...	443	172.217.182	fra1528-in-f2...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65157	192.168.0.1...	443	54.76.64.237	ec2-54-76-64...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65158	192.168.0.1...	443	185.89.211...	959-bm-nginx...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65159	192.168.0.1...	443	108.128.223...	ec2-108-128-2...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65160	192.168.0.1...	443	108.138.7.75	server-108-138...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65161	192.168.0.1...	443	162.19.138...	ns31532337.jp...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65162	192.168.0.1...	443	162.19.138...	ns31533567.jp...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65165	192.168.0.1...	443	51.195.73.74	ip74.ip-51-195...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65166	192.168.0.1...	443	135.125.140...	ip162.ip-135-1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65167	192.168.0.1...	443	51.195.73.71	ip71.ip-51-195...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65168	192.168.0.1...	443	51.195.127...	ip115.ip-51-19...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65169	192.168.0.1...	443	135.125.146...	ip82.ip-135-12...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65170	192.168.0.1...	443	51.195.34.2...	ip255.ip-51-19...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65171	192.168.0.1...	443	51.195.73.1...	ip113.ip-51-19...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65172	192.168.0.1...	443	51.195.34.2...	ip222.ip-51-19...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65173	192.168.0.1...	443	51.195.127...	ip100.ip-51-19...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	10448	TCP	65174	192.168.0.1...	443	51.195.127...	ip100.ip-51-19...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome

- Mit aktiviertem Adblocker waren es nur **23 Sockets**.

chrome.exe	12076	TCP	1024	192.168.0.1...	443	142.250.186...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1026	192.168.0.1...	443	216.58.212...	ams15s22-in-f...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1027	192.168.0.1...	443	128.65.210...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1028	192.168.0.1...	443	172.217.16...	fra1608-in-f1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1029	192.168.0.1...	443	80.67.82.90	a80-67-82-90...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1030	192.168.0.1...	443	3.160.150.97	server-3-160-1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1031	192.168.0.1...	443	3.160.150.97	server-3-160-1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1032	192.168.0.1...	443	63.140.62.2...	ip-63-140-62...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1033	192.168.0.1...	443	128.65.210...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1036	192.168.0.1...	443	108.138.26...	server-108-138...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1037	192.168.0.1...	443	52.49.229.42	ec2-52-49-229...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1040	192.168.0.1...	443	63.140.62.2...	ip-63-140-62...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1053	192.168.0.1...	443	95.100.135...	a95-100-135-8...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1054	192.168.0.1...	443	150.171.27...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1055	192.168.0.1...	443	150.171.28...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1058	192.168.0.1...	443	142.250.186...	fra2406-in-f2...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1059	192.168.0.1...	443	142.250.181...	fra1656-in-f2...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1060	192.168.0.1...	443	52.16.75.122	ec2-52-16-75...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1070	192.168.0.1...	443	35.210.58.1...	154.58.210.35...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	1071	192.168.0.1...	443	178.250.138	Sym-Sent	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	65531	192.168.0.1...	443	142.251.5.84	wg-in-f84.1e1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	65533	192.168.0.1...	443	142.250.186...		Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome
chrome.exe	12076	TCP	65534	192.168.0.1...	443	216.58.206...	lcfraa-aa-in-f1...	Establish...	C:\Program Files\Google\Chrome\Applicatio...	Google Chrome	Google Chrome

-> Der Vergleich zeigt, dass der Einsatz eines Adblockers die Anzahl der geöffneten Verbindungen deutlich reduziert, da viele externe Inhalte z. B. Werbung, Tracking, Analytics nicht geladen werden.

2) Was ist die maximale Anzahl von Sockets pro Remote-IP-Adresse?

Die Anzahl der Sockets pro Remote-IP-Adresse ist nicht begrenzt, solange genügend Ports verfügbar sind und die Server-Software die Verbindungen verarbeiten kann.

Ein Socket ist technisch definiert als Kombination aus lokaler IP-Adresse, lokalem Port, Remote-IP-Adresse und Remote-Port. Auf Client-Seite stehen dafür **bis zu 65.536 Ports** zur Verfügung (durch die 16-Bit-Portnummern). Das bedeutet, dass ein Client theoretisch bis zu 65.536 gleichzeitige Verbindungen zu einer einzigen Remote-IP-Adresse aufbauen kann, sofern jede Verbindung einen anderen lokalen Port verwendet.

In der Praxis ist die maximale Anzahl jedoch durch mehrere Faktoren eingeschränkt:

- Windows-Betriebssystem:**
Standardmäßig ist der Bereich für dynamische (ephemere) Ports auf z. B. **49152–65535** beschränkt, also etwa **16.384 Ports**. Dieses Limit lässt sich mit dem Befehl

```
1 netsh int ipv4 set dynamicport tcp start=1025 num=64510
```

3) Welche Remote-Ports werden verwendet?

Beim Zugriff auf **Spiegel** fällt auf, dass hauptsächlich der Port **443** verwendet wird. Das ist sinnvoll, da dieser Port standardmäßig für das HTTPS-Protokoll reserviert ist, welches heute bei nahezu allen Webseiten zur verschlüsselten Kommunikation eingesetzt wird.

In CurrPorts oder Wireshark ist erkennbar, dass fast alle Verbindungen zu externen Servern den Remote-Port **443** nutzen. Weitere Ports (z. B. 80 für HTTP) kommen kaum noch vor, da moderne Webseiten standardmäßig HTTPS erzwingen.

4) Wie viele verschiedenen Firmen können Sie die Remote-Hosts zuordnen (am Besten über Contact Name in IPNetInfo)?

Order	IP Address	Status	Country	Network Name	Owner Name	From IP	To IP	CIDR	Allocated	Contact Name /	Address	Postal Code	Email
4	63.140.62.120	Succeed	USA - Utah	AS-CLOUD-EN...	Adobe Inc.	63.140.32.0	63.140.63.255	63.140.32.0/19	Yes	Adobe Inc.	3900 Adobe W...	84043	global-delivop...
5	63.140.62.210	Succeed	USA - Utah	AS-CLOUD-EN...	Adobe Inc.	63.140.32.0	63.140.63.255	63.140.32.0/19	Yes	Adobe Inc.	3900 Adobe W...	84043	global-delivop...
8	104.109.250.19	Succeed	USA - Massach...	AIBV	Akamai Intern...	104.109.250.0	104.109.250.255	104.109.250.0/24	Yes	Akamai International, BV	Prins Bernhard...	1097 JB	ip-admin@aka...
9	108.128.223.16	Succeed	USA - Washing...	AMAZON-DUB	Amazon Data ...	108.128.0.0	108.135.255.255	108.128.0.0/13	Yes	Amazon Data Services Ireland Limited	Unit 4033, City...		amzn-noc-con...
3	54.76.180.38	Succeed	USA - Washing...	AMAZON-2011L	Amazon Techn...	54.64.0.0	54.95.255.255	54.64.0.0/11	Yes	Amazon Technologies Inc.	410 Terry Ave ...	98109	amzn-noc-con...
1	3.160.150.48	Succeed	USA - Washing...	AMAZON-CF	Amazon.com, ...	3.160.0.0	3.163.255.255	3.160.0.0/14	Yes	Amazon.com, Inc.	1918 8th Ave, S...	98101-1244	amzn-noc-con...
14	178.250.1.11	Succeed	France	CRITEO-EURO...	Criteo Europe L...	178.250.0.0	178.250.3.255	178.250.0.0/22	Yes	Criteo Network Operations Center	Criteo, 32 Rue ...		ripe@criteo.com
15	178.250.1.38	Succeed	France	CRITEO-EURO...	Criteo Europe L...	178.250.0.0	178.250.3.255	178.250.0.0/22	Yes	Criteo Network Operations Center	Criteo, 32 Rue ...		ripe@criteo.com
2	35.210.58.154	Succeed	USA - California	GOOGLE-CLO...	Google LLC	35.208.0.0	35.247.255.255	35.240.0.0/13, ...	Yes	Google LLC	1600 Amphith...	94043	arin-contact@...
6	64.233.184.188	Succeed	USA - California	GOOGLE	Google LLC	64.233.160.0	64.233.191.255	64.233.160.0/19	Yes	Google LLC	1600 Amphith...	94043	arin-contact@...
11	142.250.180.99	Succeed	USA - California	GOOGLE	Google LLC	142.250.0.0	142.251.255.255	142.250.0.0/15	Yes	Google LLC	1600 Amphith...	94043	arin-contact@...
10	128.65.210.183	Succeed	Germany	DE-L11WEBSP...	Webpace	128.65.210.0	128.65.210.255	128.65.210.0/24	Yes	Link11 GmbH Hostmaster	Link11 GmbH		
12	150.171.27.10	Succeed	USA - Washing...	MSFT	Microsoft Cor...	150.171.0.0	150.171.255.255	150.171.0.0/16	Yes	Microsoft Corporation	One Microsoft ...	98052	IOC@microsoft...
13	150.171.30.10	Succeed	USA - Washing...	MSFT	Microsoft Cor...	150.171.0.0	150.171.255.255	150.171.0.0/16	Yes	Microsoft Corporation	One Microsoft ...	98052	IOC@microsoft...
7	80.67.82.90	Succeed	United States	AKAMAI-PA	Akamai Techn...	80.67.81.0	80.67.82.255	80.67.80.0/23	Yes	Network Architecture Role Account	Akamai Techn...		ip-admin@aka...

IP Address	Contact Name
63.140.62.120	Adobe Inc.
63.140.62.210	Adobe Inc.
104.109.250.19	Akamai International, BV
108.128.223.16	Amazon Data Services Ireland Limited
54.76.180.38	Amazon Technologies Inc.
3.160.150.48	Amazon.com, Inc.
178.250.1.11	Criteo Network Operations Center
178.250.1.38	Criteo Network Operations Center
35.210.58.154	Google LLC
64.233.184.188	Google LLC
142.250.180.99	Google LLC
128.65.210.183	Link11 GmbH Hostmaster
150.171.27.10	Microsoft Corporation
150.171.30.10	Microsoft Corporation
80.67.82.90	Network Architecture Role Account

5) Laden Sie eine andere populäre Web-Seite und vergleichen Sie die Liste der kontaktierten Firmen.

Beispiel Zeit.de:

Order	IP Address	Status	Country	Network N...	Owner Name	From IP	To IP	CIDR	Allocated	Contact Name	Address
1	35.246.185.66	Succeed	USA - California	GOOGLE-C...	Google LLC	35.208.0.0	35.247.255.255	35.208.0.0/12, 35....	Yes	Google LLC	1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
2	52.222.236.101	Succeed	USA - Washing...	AMAZO-CF	Amazon.com, Inc.	52.222.128.0	52.222.255.255	52.222.128.0/17	Yes	Amazon.com, Inc.	1918 8th Ave, SEATTLE
3	64.233.184.188	Succeed	USA - California	GOOGLE	Google LLC	64.233.160.0	64.233.191.255	64.233.160.0/19	Yes	Google LLC	1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
4	151.101.1.55	Succeed	USA - California	SKYCA-3	Fastly, Inc.	151.101.0.0	151.101.255.255	151.101.0.0/16	Yes	Fastly, Inc.	PO Box 78266, San Francisco
5	151.101.129.55	Succeed	USA - California	SKYCA-3	Fastly, Inc.	151.101.0.0	151.101.255.255	151.101.0.0/16	Yes	Fastly, Inc.	PO Box 78266, San Francisco
6	167.235.124.61	Succeed	Germany	DE-HETZN...	Hetzner Online GmbH	167.235.0.0	167.235.255.255	167.235.0.0/16	Yes	Hetzner Online GmbH - Contact Role	Hetzner Online GmbH, Industriestrasse 25, ...
7	185.54.150.140	Succeed	Germany	WEBTREKK...	Service-Network of web...	185.54.150.0	185.54.151.255	185.54.150.0/23	Yes	Grigori Karlik	webtrekk GmbH, Schönhauser Allee 148, 10...

IP Address	Contact Name
52.222.236.101	Amazon.com, Inc.
151.101.1.55	Fastly, Inc.
151.101.129.55	Fastly, Inc.
35.246.185.66	Google LLC
64.233.184.188	Google LLC
185.54.150.140	Grigori Karlik
167.235.124.61	Hetzner Online GmbH - Contact Role